

Les nombres complexes

Depuis le début, on vous dit qu'on ne peut pas prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Et maintenant, on vous annonce que la racine carrée de -1 existe mais qu'elle n'est pas réelle. De quoi perdre un peu le nord (ou le sud, comme moi), non ? Et pourtant, même si cela semble irréel, les mathématiciens ont décidé de l'accepter. Parce que bon... pourquoi pas ?

C'est Rafael Bombelli (1526-1573) qui a commencé à explorer cette idée un peu étrange. Mais c'est René Descartes (1596-1650), notre philosophe-mathématicien préféré (sauf quand il parle des animaux-machines, là on passe), qui a eu l'idée de les appeler *nombres imaginaires*.

Et ces nombres complexes, formés d'une partie réelle et d'une partie imaginaire, ne sont pas juste là pour faire joli dans les manuels. Ils sont comme les poils d'un chat, on les retrouve partout : en physique pour décrire les ondes ; en électronique pour analyser les circuits ; en informatique, et même dans la création de ces fascinantes fractales.

Alors oui, i est imaginaire. Mais son utilité, elle, est bien réelle #catchphrase.

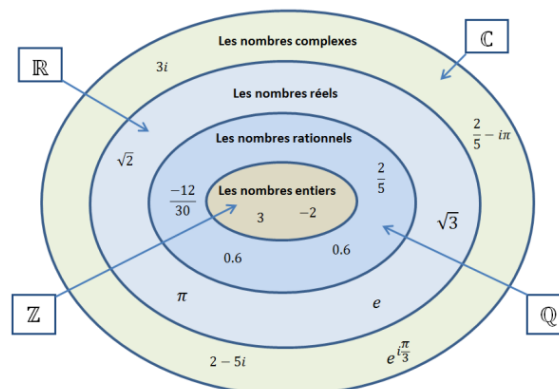


FIGURE 12.1 – Les ensembles de nombres.

12.1 Ensemble des nombres complexes

12.1.1 Nombre imaginaire et opérations élémentaires

Définition 12.1.1 (Nombre imaginaire, nombre complexe)

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

- Le **nombre imaginaire**, noté i , est l'unique nombre (non réel) solution de l'équation $i^2 = -1$.
- Un **nombre complexe** est un élément z s'écrivant sous la forme $z = a + ib$.

Notation. L'ensemble des nombres complexes est noté $\mathbb{C}$.

Exemple. $z = 2 + 3i$ est un nombre complexe. On a alors : $2 + 3i \in \mathbb{C}$.

Notation. En physique, le nombre imaginaire est généralement noté j . Qu'ils sont bizarres ces physiciens...

Proposition 12.1.2 (Opérations internes sur $\mathbb{C}$)

L'ensemble des nombres complexes est muni de deux opérations internes.

1. L'opération d'addition, notée « $+$ », est définie par :

$$\forall (a, b, a', b') \in \mathbb{R}^4, (a + ib) + (a' + ib') = (a + a') + i(b + b').$$

2. L'opération de multiplication, notée « $\times$ », est définie par :

$$\forall (a, b, a', b') \in \mathbb{R}^4, (a + ib) \times (a' + ib') = (aa' - bb') + i(ab' + a'b).$$

Démonstration.

Admis. ■

Exemples.

- La somme de $z_1 = 3 - 2i$ avec $z_2 = 1 + i$ est donnée par $z_1 + z_2 = 4 - i$.
- Le produit de $z_1 = 3 - 2i$ par $z_2 = 1 + i$ est donné par $z_1 \times z_2 = 5 + i$.

Remarques. Mis à part $i^2 = -1$, les opérations dans $\mathbb{C}$ sont identiques à celles que l'on connaît pour $\mathbb{R}$.

- Les formules énoncées dans le chapitre 5 restent valides dans $\mathbb{C}$.
- $\mathbb{R}$ peut être vu comme un sous-ensemble de $\mathbb{C}$ car : $\forall x \in \mathbb{R}, x = x + i \times 0$.

Définition 12.1.3 (Forme algébrique, partie réelle, partie imaginaire)

Soient $z \in \mathbb{C}$ et $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

- La **forme algébrique de z** correspond à écrire z sous la forme $z = a + ib$.
- La **partie réelle de z** correspond au réel a . On note $a = \operatorname{Re}(z)$.
- La **partie imaginaire de z** correspond au réel b . On note $b = \operatorname{Im}(z)$.

Exemple. La partie réelle de $z = 2 - i$ est $\operatorname{Re}(z) = 2$ et sa partie imaginaire est $\operatorname{Im}(z) = -1$.



Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, la partie imaginaire est un réel.

Définition 12.1.4 (Nombre imaginaire pur)

Un nombre complexe z est **imaginaire pur** si $\operatorname{Re}(z) = 0$. Autrement dit, si $z = ib$, avec $b \in \mathbb{R}$.

Notation. On note $i\mathbb{R}$ l'ensemble des nombres imaginaires purs.

Exemple. $3i$ est un imaginaire pur, $2 + 3i$ n'en est pas un. Autrement dit, $3i \in i\mathbb{R}$ et $2 + 3i \notin i\mathbb{R}$.

Proposition 12.1.5 (Unicité de l'écriture algébrique)

Chaque nombre complexe admet une unique écriture algébrique.

Démonstration.

Comme souvent lorsqu'il s'agit d'unicité, procédons par l'absurde.

Supposons alors qu'il existe deux écritures algébriques pour un nombre complexe z . Autrement dit,

$$\exists (a, b, \alpha, \beta) \in \mathbb{R}^4, \quad z = a + ib = \alpha + i\beta.$$

Ainsi, on a :

$$(a - \alpha) = -i(b - \beta).$$

- Cas 1 : $b = \beta$. Ici, on obtient une contradiction car $a = \alpha$.
- Cas 2 : $b \neq \beta$. Par hypothèse, on a :

$$i = -\frac{a - \alpha}{b - \beta} \in \mathbb{R}.$$

Or, la proposition ci-dessus est absurde d'après la définition 12.1.1 du nombre imaginaire i . Ainsi, l'écriture algébrique de tout nombre complexe est unique. ■

Proposition 12.1.6 (Écriture algébrique de la somme et du produit)

Soit $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$. On a alors :

- $\operatorname{Re}(z_1 + z_2) = \operatorname{Re}(z_1) + \operatorname{Re}(z_2)$.
- $\operatorname{Im}(z_1 + z_2) = \operatorname{Im}(z_1) + \operatorname{Im}(z_2)$.
- $\operatorname{Re}(z_1 z_2) = \operatorname{Re}(z_1) \operatorname{Re}(z_2) - \operatorname{Im}(z_1) \operatorname{Im}(z_2)$.
- $\operatorname{Im}(z_1 z_2) = \operatorname{Re}(z_1) \operatorname{Im}(z_2) + \operatorname{Re}(z_2) \operatorname{Im}(z_1)$.

Démonstration.

La proposition découle des opérations internes sur $\mathbb{C}$ énoncées dans la proposition 12.1.2. ■

Proposition 12.1.7 (Égalité de deux nombres complexes)

Deux complexes sont égaux si et seulement s'ils ont même partie réelle et même partie imaginaire :

$$\forall (z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2, \quad z_1 = z_2 \iff \begin{cases} \operatorname{Re}(z_1) = \operatorname{Re}(z_2) \\ \operatorname{Im}(z_1) = \operatorname{Im}(z_2). \end{cases}$$

Démonstration.

Soient $z_1 = a_1 + ib_1$ et $z_2 = a_2 + ib_2$ avec $(a_1, b_1, a_2, b_2) \in \mathbb{R}^4$. On a alors :

$$z_1 = z_2 \iff z_1 - z_2 = 0 \iff a_1 + ib_1 - (a_2 + ib_2) = 0 \iff (a_1 - a_2) + i(b_1 - b_2) = 0 + i0 \iff \begin{cases} a_1 = a_2 \\ b_1 = b_2. \end{cases}$$

Puisque $a_1 = \operatorname{Re}(z_1)$, $a_2 = \operatorname{Re}(z_2)$, $b_1 = \operatorname{Im}(z_1)$ et $b_2 = \operatorname{Im}(z_2)$, on obtient le résultat escompté. ■



Deux nombres complexes peuvent être égaux mais... on ne doit jamais dire qu'un nombre complexe est supérieur ou inférieur à un autre nombre complexe (sauf s'ils sont réels). Contrairement à l'ensemble des réels, l'ensemble des complexes n'est pas muni d'une relation d'ordre. Donc, s'il vous plaît, ne les comparez pas !

Proposition 12.1.8 (Identification de $\mathbb{C}$ avec $\mathbb{R}^2$)

L'application f définie de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{C}$ par $f : (a, b) \mapsto f(a, b) = a + ib$ est bijective.

Démonstration.

Montrons successivement l'injectivité et la surjectivité.

- L'injectivité de f est donnée par la proposition 12.1.5.
- Soit $z \in \mathbb{C}$. Par définition, il existe une écriture algébrique de z , à savoir :

$$\exists (a, b) \in \mathbb{R}^2, z = a + ib.$$

De ce fait, on a :

$$\exists (a, b) \in \mathbb{R}^2, f(a, b) = z = a + ib.$$

Ainsi, f est surjective.

Par conséquent, f est bijective de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{C}$. ■

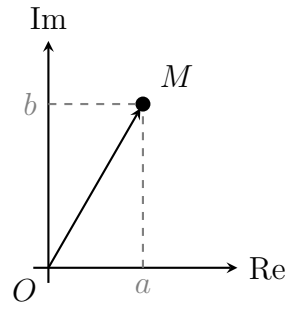
Remarques. Cette bijection nous permet « d'identifier » $\mathbb{R}^2$ avec $\mathbb{C}$.

- Algébriquement, tout nombre complexe z peut être vu comme un couple de réels (a, b) .
- Géométriquement, tout nombre complexe peut être représenté sur un plan.
- Le **plan complexe** s'identifie au plan usuel muni d'un repère orthonormé.
- L'axe des abscisses correspond à la partie réelle du nombre complexe (voir Figure 12.2).
- L'axe des ordonnées correspond à la partie imaginaire du nombre complexe (voir Figure 12.2).

12.1.2 Représentation graphique**Définition 12.1.9** (Affixe)

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et M un point de coordonnées (a, b) dans un plan muni d'un repère orthonormé. L'**affixe** du point M correspond au nombre complexe $z = a + ib$.

Remarque. L'affixe du vecteur $\overrightarrow{OM}$ correspond à l'affixe du point M .

FIGURE 12.2 – Représentation du vecteur $\overrightarrow{OM}$ d'affixe $a + ib$ dans un plan complexe.**Proposition 12.1.10** (Affixe d'un vecteur quelconque)

Soient A et B deux points du plan complexe d'affixes z_A et z_B . Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$.

Démonstration.

Ce résultat s'obtient directement de la relation $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$. ■

Proposition 12.1.11 (Affixe du milieu d'un segment)

Soient A et B deux points du plan complexe d'affixes respectives z_A et z_B .
Le milieu du segment $[AB]$, noté C , a pour affixe :

$$z_C = \frac{z_A + z_B}{2}.$$

Démonstration.

Soient C le milieu du segment et z_C son affixe. Par définition, on a $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$, ce qui se traduit en termes d'affixes, d'après la proposition 12.1.10, par :

$$z_C - z_A = z_B - z_C \implies 2z_C = z_A + z_B \implies z_C = \frac{z_A + z_B}{2}.$$
■

Exemple. Soient A et B ayant comme affixes respectives $z_A = 1 + 2i$ et $z_B = -3 - i$.

En notant C le milieu du segment $[AB]$, on a $z_C = -1 + \frac{1}{2}i$, comme on peut le voir sur la figure 12.3.

12.2 Conjugué et module

12.2.1 Conjugué

Définition 12.2.1 (Conjugué)

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Le **conjugué du nombre complexe** $z = a + ib$ est le nombre complexe $\bar{z} = a - ib$.

Exemple. Le conjugué de $z = 4 - 5i$ est $\bar{z} = 4 + 5i$.

Remarque. Soit $z \in \mathbb{C}$. D'après la définition 12.2.1, on a : $\operatorname{Re}(\bar{z}) = \operatorname{Re}(z)$ et $\operatorname{Im}(\bar{z}) = -\operatorname{Im}(z)$.

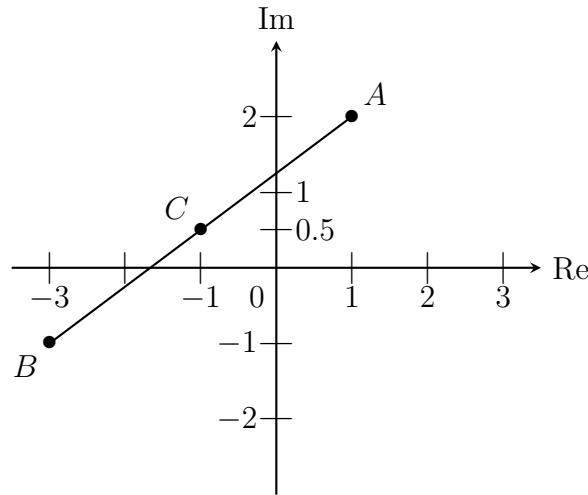


FIGURE 12.3 – Représentation de l’affixe du milieu d’un segment.

Notation. L’axe des abscisses et l’axe des ordonnées se notent respectivement (Ox) et (Oy) .

Proposition 12.2.2 (Conjugué et symétries)

Soit $z \in \mathbb{C}$.

- Le point $\bar{M}$ d’affixe $\bar{z}$ est le symétrique par rapport à (Ox) du point M d’affixe z .
- Le point $-M$ d’affixe $-z$ est le symétrique par rapport à 0 du point M d’affixe z .
- Le point $-\bar{M}$ d’affixe $-\bar{z}$ est le symétrique par rapport à (Oy) du point M d’affixe z .

Démonstration.

Ces résultats se lisent directement sur la figure 12.4. ■

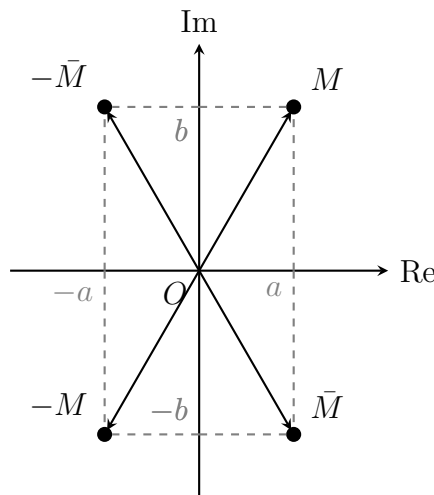


FIGURE 12.4 – Représentation du conjugué et des différentes symétries.

Proposition 12.2.3 (Lien entre conjugué et partie réelle/imaginaire)

Soit $z \in \mathbb{C}$. On a alors :

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2} \quad \text{et} \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

Démonstration.

Soit $z \in \mathbb{C}$. En posant $a = \operatorname{Re}(z)$ et $b = \operatorname{Im}(z)$, on obtient :

$$z + \bar{z} = 2a = 2\operatorname{Re}(z) \quad \text{et} \quad z - \bar{z} = 2ib = 2i\operatorname{Im}(z).$$

■



Ne pas oublier le « i » lorsque vous utilisez la définition de la partie imaginaire.

Remarque. Cette proposition caractérise les réels et les imaginaires purs de façon intéressante.

Proposition 12.2.4 (Caractérisation des réels et des imaginaires purs à partir du conjugué)

Soit $z \in \mathbb{C}$.

- Le nombre z est réel si et seulement si il est égal à son conjugué :

$$z \in \mathbb{R} \iff \bar{z} = z.$$

- Le nombre z est imaginaire pur si et seulement si il est égal à l'opposé de son conjugué :

$$z \in i\mathbb{R} \iff \bar{z} = -z.$$

Démonstration.

La démonstration découle directement de la proposition 12.2.3.

■

Proposition 12.2.5 (Opérations sur le conjugué)

Soient $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$\bullet \overline{(\bar{z})} = z \quad \bullet \overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2 \quad \bullet \overline{z_1 \times z_2} = \bar{z}_1 \times \bar{z}_2 \quad \bullet \overline{\alpha z} = \alpha \bar{z}.$$

Si, de plus, z_2 est non nul, alors :

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\bar{z}_1}{\bar{z}_2}.$$

Démonstration.

Soient $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. Utilisons les écritures algébriques de z , z_1 et z_2 :

$$\exists (a, b, a_1, b_1, a_2, b_2) \in \mathbb{R}^6, \quad z = a + ib \quad \text{et} \quad z_1 = a_1 + ib_1 \quad \text{et} \quad z_2 = a_2 + ib_2.$$

Montrons chaque point successivement.

- $\overline{(\bar{z})} = \overline{a - ib} = a + ib = z.$
- $\overline{z_1 + z_2} = \overline{a_1 + a_2 + i(b_1 + b_2)} = a_1 + a_2 - i(b_1 + b_2) = a_1 - ib_1 + a_2 - ib_2 = \bar{z}_1 + \bar{z}_2.$
- $\overline{z_1 \times z_2} = \overline{a_1 a_2 - b_1 b_2 + i(a_1 b_2 + a_2 b_1)} = a_1 a_2 - b_1 b_2 - i(a_1 b_2 + a_2 b_1) = (a_1 - ib_1)(a_2 - ib_2) = \bar{z}_1 \times \bar{z}_2.$
- $\overline{\alpha z} = \overline{\alpha a + \alpha ib} = \alpha a - \alpha ib = \alpha(a - ib) = \alpha \bar{z}.$

Supposons maintenant que z_2 est non nul. On a alors :

$$\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \overline{z_1} \times \overline{\left(\frac{1}{z_2}\right)} = \overline{z_1} \times \overline{\left(\frac{1}{z_2}\right)} = \overline{z_1} \left(\frac{a_2}{a_2^2 + b_2^2} - i \frac{b_2}{a_2^2 + b_2^2} \right) = \overline{z_1} \left(\frac{a_2}{a_2^2 + b_2^2} + i \frac{b_2}{a_2^2 + b_2^2} \right) = \overline{z_1} \left(\frac{1}{\overline{z_2}} \right).$$

■

Remarque. Vous avez du mal à comprendre la dernière étape de la démonstration concernant le quotient ? C'est normal, vous n'êtes pas encore maître dans l'art d'appliquer la **méthode du conjugué**.

La méthode du conjugué permet d'écrire l'inverse d'un nombre complexe sous la forme algébrique. Le but est donc de se « débarrasser » au dénominateur des termes complexes pour avoir seulement des réels. Pour cela, il suffit de multiplier au numérateur et au dénominateur par le conjugué du nombre complexe. Soit $z = a + ib$ un nombre complexe non nul. On a alors :

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{a + ib} = \frac{1}{a + ib} \underbrace{\frac{a - ib}{a - ib}}_{\text{Conjugué}} = \frac{a - ib}{(a + ib)(a - ib)} = \frac{a - ib}{a^2 - i^2 b^2} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} - i \frac{b}{a^2 + b^2}.$$

Exemple. Soit $z = 3 + 4i$. Alors : $\frac{1}{z} = \frac{1}{3 + 4i} = \frac{3 - 4i}{9 + 16} = \frac{3 - 4i}{25} = \frac{3}{25} - i \frac{4}{25}.$

12.2.2 Module

Définition 12.2.6 (Module)

Soit $z \in \mathbb{C}$, d'écriture algébrique $z = a + ib$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Le **module de z** , noté $|z|$, est le nombre réel défini par :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Remarque. Si z est un nombre réel, les notions de module et valeur absolue coïncident.

Proposition 12.2.7 (Propriétés du module)

Soit $z \in \mathbb{C}$.

- Le produit d'un nombre complexe avec son conjugué vaut le carré du module de ce complexe :

$$z \bar{z} = |z|^2.$$

- Le module d'un nombre complexe est égal au module de son conjugué :

$$|z| = |\bar{z}|.$$

- Le module d'un nombre complexe est toujours positif ou nul :

$$|z| \geq 0.$$

- Un nombre complexe est nul si et seulement si son module est nul :

$$|z| = 0 \iff z = 0.$$

Démonstration.

Chaque point se montre en appliquant la définition du module. ■

Remarque. La méthode du conjugué utilise implicitement le premier point énoncée dans la proposition ci-dessus.

Notation. $i\mathbb{R}_+$ est l'ensemble donné par : $i\mathbb{R}_+ = \{ib \mid b \in \mathbb{R}_+\}$.

Proposition 12.2.8 (Lien entre module, partie réelle et partie imaginaire)

Soit $z \in \mathbb{C}$.

- $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$.
- $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$.
- $\operatorname{Re}(z) = |z| \iff z \in \mathbb{R}_+$.
- $\operatorname{Im}(z) = |z| \iff z \in i\mathbb{R}_+$.

Démonstration.

Soit $z \in \mathbb{C}$. Montrons successivement chaque point.

- $|\operatorname{Re}(z)| = \sqrt{\operatorname{Re}(z)^2} \leq \sqrt{\operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2} = |z|$.
 - $|\operatorname{Im}(z)| = \sqrt{\operatorname{Im}(z)^2} \leq \sqrt{\operatorname{Re}(z)^2 + \operatorname{Im}(z)^2} = |z|$.
 - $\operatorname{Re}(z) = |z| \iff (\operatorname{Re}(z) \geq 0 \text{ et } \operatorname{Im}(z) = 0) \iff z \in \mathbb{R}_+$.
 - $\operatorname{Im}(z) = |z| \iff (\operatorname{Im}(z) \geq 0 \text{ et } \operatorname{Re}(z) = 0) \iff z \in i\mathbb{R}_+$.
-

Proposition 12.2.9 (Module du produit et du quotient de deux nombres complexes)

Soit $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$.

- Le module du produit de deux nombres complexes est égal au produit des deux modules :

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|.$$

- Le module du quotient de deux nombres complexes est égal au quotient des deux modules :

$$z_2 \neq 0 \implies \left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}.$$

Démonstration.

Montrons successivement chaque point.

- D'après la proposition 12.2.7, on a :

$$z_1 \overline{z_1} = |z_1|^2 \geq 0.$$

De ce fait, on a :

$$|z_1 z_2| = \sqrt{z_1 z_2 \overline{z_1 z_2}} = \sqrt{z_1 \overline{z_1}} \sqrt{z_2 \overline{z_2}} = |z_1| |z_2|.$$

- Soit $z_2 \neq 0$. En effectuant un raisonnement analogue, on obtient :

$$\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \sqrt{\left(\frac{z_1}{z_2} \right) \overline{\left(\frac{z_1}{z_2} \right)}} = \sqrt{\frac{z_1 \overline{z_1}}{z_2 \overline{z_2}}} = \frac{\sqrt{z_1 \overline{z_1}}}{\sqrt{z_2 \overline{z_2}}} = \frac{|z_1|}{|z_2|}.$$

■

Proposition 12.2.10 (Inégalité triangulaire complexe)

Soit $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$.

- Le module de la somme de deux complexes est inférieur ou égal à la somme de leur module :

$$|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|.$$

- Le module de la somme de deux complexes peut être égal à la somme de leur module :

$$|z_1 + z_2| = |z_1| + |z_2| \iff z_1 \overline{z_2} \in \mathbb{R}_+.$$

Démonstration.

Soit $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$. En s'aidant de la démonstration de l'inégalité triangulaire dans le cas réel (voir Proposition 4.3.2), on a :

$$\begin{aligned} |z_1 + z_2|^2 - (|z_1| + |z_2|)^2 &= (z_1 + z_2) \overline{(z_1 + z_2)} - |z_1|^2 - |z_2|^2 - 2|z_1||z_2| \\ &= (z_1 + z_2) (\overline{z_1} + \overline{z_2}) - |z_1|^2 - |z_2|^2 - 2|z_1||\overline{z_2}| \\ &= |z_1|^2 + z_1 \overline{z_2} + z_2 \overline{z_1} + |z_2|^2 - |z_1|^2 - |z_2|^2 - 2|z_1 \overline{z_2}| \\ &= z_1 \overline{z_2} + z_2 \overline{z_1} - 2|z_1 \overline{z_2}| \\ &= z_1 \overline{z_2} + \overline{z_1 \overline{z_2}} - 2|z_1 \overline{z_2}| \\ &= 2 \operatorname{Re}(z_1 \overline{z_2}) - 2|z_1 \overline{z_2}| \\ &= 2(\operatorname{Re}(z_1 \overline{z_2}) - |z_1 \overline{z_2}|) \leq 0. \end{aligned}$$

D'où $|z_1 + z_2|^2 \leq (|z_1| + |z_2|)^2$.

En appliquant la fonction racine des deux côtés de l'inégalité et puisque les modules sont positifs, on obtient :

$$|z_1 + z_2| \leq (|z_1| + |z_2|).$$

De plus, d'après la proposition 12.2.8, on a :

$$\operatorname{Re}(z_1 \overline{z_2}) = |z_1 \overline{z_2}| \iff z_1 \overline{z_2} \in \mathbb{R}_+.$$

■

Remarque. « $z_1 \overline{z_2} \in \mathbb{R}_+$ » signifie que les vecteurs d'affixes z_1 et z_2 sont **colinéaires** et de même sens.

12.2.3 Interprétation géométrique du module

Proposition 12.2.11 (Module et distance à l'origine)

Soit $z \in \mathbb{C}$. Dans le plan complexe, $|z|$ représente la **distance** de l'origine O au point M d'affixe z .

Démonstration.

Cette proposition est une conséquence du théorème de Pythagore (voir Figure 12.5). ■

Remarque. Comme la valeur absolue (voir Figure 4.3), le module est directement lié à la distance.

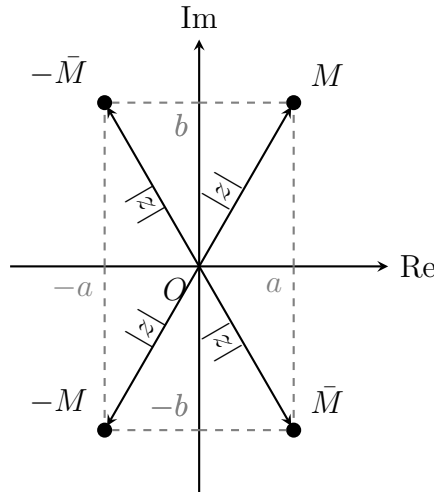


FIGURE 12.5 – Représentation du module $|z|$ comme une distance dans le plan complexe.

Proposition 12.2.12 (Module et distance entre deux points)

Soient A et B deux points du plan complexe d'affixes respectives z_a et z_b .

Alors, la distance entre les points A et B est donnée par :

$$d(A, B) = |z_a - z_b| \geq 0.$$

Démonstration.

Cela découle de la proposition 12.2.11. ■

Proposition 12.2.13 (Module et figure géométrique)

Soient A et B deux points du plan complexe d'affixes respectives z_a et z_b .

- Soit $r \in \mathbb{R}_+^*$. L'ensemble des points M d'affixes z tels que

$$|z - z_a| = r$$

est le **cercle** de centre A et de rayon r , noté $\mathcal{C}(A, r)$.

- Soit $r \in \mathbb{R}_+^*$. L'ensemble des points M d'affixes z tels que

$$|z - z_a| \leq r$$

est le **disque** de centre A et de rayon r , noté $\mathcal{D}(A, r)$.

- L'ensemble des points M d'affixes z tels que

$$|z - z_a| = |z - z_b|$$

est la **médiatrice** du segment $[AB]$, notée $\mathcal{M}_{[AB]}$.

- Soit $r \in \mathbb{R}_+^*$. L'ensemble des points M d'affixes z tels que

$$|z - z_a| + |z - z_b| = r$$

est l'**ellipse** de foyers A et B et de grand axe r , notée $\mathcal{E}(A, B, r)$.

Démonstration.

Admis. ■

12.3 Nombres complexes de module 1

12.3.1 Nombre complexe $e^{i\theta}$

Définition 12.3.1 (Nombre complexe $e^{i\theta}$)

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Le **nombre complexe** $e^{i\theta}$ est le nombre complexe défini par :

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta).$$

Exemples.

- $e^{i\frac{\pi}{2}} = \cos(\frac{\pi}{2}) + i \sin(\frac{\pi}{2}) = i$.
- $e^{i\frac{\pi}{6}} = \cos(\frac{\pi}{6}) + i \sin(\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}$.
- $e^{-i\frac{\pi}{3}} = \cos(-\frac{\pi}{3}) + i \sin(-\frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$.



Le nombre complexe $e^{i\theta}$ est ici une simple notation.
Il ne faut pas appliquer la fonction $\ln$ pour le simplifier.

Définition 12.3.2 (Identité d'Euler)

L'**identité d'Euler** correspond à l'équation suivante :

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

Remarque. Cette identité se démontre simplement en utilisant la définition de $e^{i\theta}$.

Elle est considérée comme la plus élégante de toutes les équations mathématiques. En effet, malgré sa « petite taille », elle se compose des deux premiers entiers 0 et 1, du nombre imaginaire i , de la notation exponentielle e , et du nombre irrationnel π . Magnifique, n'est-ce pas ?

12.3.2 Opérations élémentaires

Proposition 12.3.3 (Produit de deux « $e^{i\theta}$ »)

Soit $(\theta, \varphi) \in \mathbb{R}^2$. On a alors :

$$e^{i(\theta+\varphi)} = e^{i\theta} e^{i\varphi}.$$

Démonstration.

D'après la définition du nombre complexe $e^{i\theta}$, on a :

$$\begin{aligned} e^{i\theta} e^{i\varphi} &= (\cos(\theta) + i \sin(\theta))(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) \\ &= \cos(\theta) \cos(\varphi) + i \cos(\theta) \sin(\varphi) + i \sin(\theta) \cos(\varphi) - \sin(\theta) \sin(\varphi) \\ &= (\cos(\theta) \cos(\varphi) - \sin(\theta) \sin(\varphi)) + i(\cos(\theta) \sin(\varphi) + \sin(\theta) \cos(\varphi)) \\ &= \cos(\theta + \varphi) + i \sin(\theta + \varphi) \\ e^{i\theta} e^{i\varphi} &= e^{i(\theta+\varphi)}. \end{aligned}$$

■

Proposition 12.3.4 (Relation conjugué/inverse du nombre complexe $e^{i\theta}$)

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Alors, le conjugué d'un nombre complexe $e^{i\theta}$ est égal à son inverse :

$$\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}}.$$

Démonstration.

D'après la définition de $e^{i\theta}$ et en utilisant les propriétés de parité sur le cosinus et le sinus, on a :

$$\overline{e^{i\theta}} = \overline{\cos(\theta) + i \sin(\theta)} = \cos(\theta) - i \sin(\theta) = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta) = e^{-i\theta}.$$

Par ailleurs, en utilisant la méthode du conjugué et d'après la relation fondamentale de la trigonométrie, on obtient :

$$\frac{1}{e^{i\theta}} = \frac{1}{\cos(\theta) + i \sin(\theta)} = \frac{\cos(\theta) - i \sin(\theta)}{\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)} = \frac{e^{-i\theta}}{1} = e^{-i\theta}.$$

■

Proposition 12.3.5 (Quotient de deux « $e^{i\theta}$ »)

Soit $(\theta, \varphi) \in \mathbb{R}^2$. On a alors :

$$\frac{e^{i\theta}}{e^{i\varphi}} = e^{i(\theta-\varphi)}.$$

Démonstration.

Soit $(\theta, \varphi) \in \mathbb{R}^2$. En utilisant les propositions 12.3.3 et 12.3.4, on obtient :

$$\frac{e^{i\theta}}{e^{i\varphi}} = e^{i\theta} \frac{1}{e^{i\varphi}} = e^{i\theta} e^{-i\varphi} = e^{i(\theta-\varphi)}.$$

■

Proposition 12.3.6 (Égalité de deux « $e^{i\theta}$ »)

Soit $(\theta, \varphi) \in \mathbb{R}^2$. On a alors :

$$e^{i\theta} = e^{i\varphi} \iff \theta \equiv \varphi [2\pi].$$

Démonstration.

Soit $(\theta, \varphi) \in \mathbb{R}^2$. En utilisant la proposition 12.3.5, on obtient :

$$e^{i\theta} = e^{i\varphi} \iff \frac{e^{i\theta}}{e^{i\varphi}} = 1 \iff e^{i(\theta-\varphi)} = 1 \iff \theta - \varphi \equiv 0 [2\pi] \iff \theta \equiv \varphi [2\pi].$$

■

Remarque. En comparant les opérations élémentaires du nombre complexe $e^{i\theta}$ avec la fonction exponentielle, il est facile de comprendre pourquoi on a conféré la notation exponentielle au nombre $e^{i\theta}$.

12.3.3 Nombres complexes de module 1

Définition 12.3.7 (Nombres complexes unimodulaire)

Un nombre complexe de module 1 est appelé **nombre complexe unimodulaire**.

L'ensemble des nombres complexes unimodulaires, noté $\mathbb{U}$, est donné par $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$.

Remarque. $\mathbb{U}$ s'identifie au cercle trigonométrique de centre 0 et de rayon 1 (voir Définition 6.1.2).

Proposition 12.3.8 (Module du nombre complexe $e^{i\theta}$)

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Alors, le module de tout nombre complexe $e^{i\theta}$ est égal à 1 :

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, |e^{i\theta}| = 1.$$

Autrement dit, on a :

$$\mathbb{U} = \{e^{i\theta} \mid \theta \in \mathbb{R}\}.$$

Démonstration.

D'après la définition du module et d'après la relation fondamentale de la trigonométrie, on a :

$$|e^{i\theta}| = |\cos(\theta) + i \sin(\theta)| = \sqrt{\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)} = \sqrt{1} = 1.$$

■

12.4 Nombres complexes et trigonométrie

12.4.1 Formules d'Euler et de Moivre

Proposition 12.4.1 (Formules d'Euler)

Soit $\theta \in \mathbb{R}$.

- La **formule d'Euler pour le cosinus** est donnée par :

$$\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}.$$

- La **formule d'Euler pour le sinus** est donnée par :

$$\sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Démonstration.

En utilisant la définition 12.3.1 de $e^{i\theta}$ et les propositions 12.2.8 et 12.3.4, on obtient :

$$\cos(\theta) = \operatorname{Re}(e^{i\theta}) = \frac{e^{i\theta} + \overline{e^{i\theta}}}{2} = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{et} \quad \sin(\theta) = \operatorname{Im}(e^{i\theta}) = \frac{e^{i\theta} - \overline{e^{i\theta}}}{2i} = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

■

!

Il ne faut surtout pas confondre les formules d'Euler avec la définition des cosinus et sinus hyperboliques (voir Définition 11.3.1).

Elles se ressemblent, certes, mais sont différentes car l'une utilise la fonction exponentielle alors que l'autre utilise le nombre complexe $e^{i\theta}$.

Remarque. Les formules d'Euler présentent une nouvelle manière de définir le cosinus et le sinus.

Proposition 12.4.2 (Formule de Moivre)

Soient $\theta \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{Z}$. On a alors :

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

En utilisant la définition de $e^{i\theta}$, cela se traduit par :

$$e^{in\theta} = (e^{i\theta})^n.$$

Démonstration.

Séparons la démonstration en deux cas.

→ Cas 1 : $n \in \mathbb{N}$. Effectuons alors une preuve par récurrence. Soit $\mathcal{P}(n)$: « $e^{in\theta} = (e^{i\theta})^n$ ».

- Initialisation : $e^{i0\theta} = 1 = (e^{i\theta})^0$ d'où $\mathcal{P}(0)$ est vraie.
- Hérédité : soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie. Montrons alors que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

En effet, on a :

$$(e^{i\theta})^{n+1} = (e^{i\theta})^n e^{i\theta} = e^{in\theta} e^{i\theta} = e^{i(n+1)\theta}.$$

• Conclusion : la propriété étant initialisée et héréditaire, elle est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

→ Cas 2 : $n \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$. Par hypothèse, on a : $-n \in \mathbb{N}$. Ainsi, en utilisant la propriété 12.3.4, on a :

$$e^{in\theta} = \frac{1}{e^{-in\theta}} = \frac{1}{(e^{i\theta})^{-n}} = \left(\frac{1}{e^{i\theta}}\right)^{-n} = (e^{-i\theta})^{-n} = (e^{i\theta})^n.$$

■

12.4.2 Application à la trigonométrie

Définition 12.4.3 (Linéarisation trigonométrique)

Soit $(\alpha, \beta) \in (\mathbb{N}^*)^2$. La **linéarisation** d'une expression trigonométrique de la forme $\cos^\alpha \sin^\beta$ consiste à transformer cette expression en une somme de fonctions trigonométriques ne possédant plus d'exposant.

Remarque. Chaque expression trigonométrique admet une unique forme linéarisée.

Exemple. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. La forme linéarisée de $\cos^2(\alpha)$ est $\frac{1+\cos(2\alpha)}{2}$ (voir Proposition 6.1.13).

Remarque. Pour linéariser une expression trigonométrique, on procède comme suit :

1. On utilise les formules d'Euler pour exprimer le cosinus et le sinus en fonction de e^{ix} et e^{-ix} .
2. On développe la puissance en appliquant le binôme de Newton.
3. On regroupe les termes deux à deux conjugués.
4. On réutilise les formules d'Euler pour reconnaître des cosinus et des sinus.

Exemple. Avec un exemple, c'est toujours mieux. Voici la linéarisation de $\cos^3(x)$:

$$\begin{aligned} \cos^3(\theta) &= \frac{(e^{i\theta} + e^{-i\theta})^3}{8} && \text{Étape 1} \\ &= \frac{1}{8} (e^{3i\theta} + 3e^{2i\theta}e^{-i\theta} + 3e^{i\theta}e^{-2i\theta} + e^{-3i\theta}) && \text{Étape 2} \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{e^{3i\theta} + e^{-3i\theta}}{2} + 3 \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right) && \text{Étape 3} \\ \cos^3(\theta) &= \frac{\cos(3\theta) + 3\cos(\theta)}{4}. && \text{Étape 4} \end{aligned}$$

Remarque. Soit $n \in \mathbb{N}$. Il est également possible d'exprimer $\cos(nx)$ ou $\sin(nx)$ en fonction des puissances de cosinus et sinus à travers la procédure suivante :

1. On écrit $\cos(nx)$ comme $\cos(nx) = \operatorname{Re}((e^{ix})^n) = \operatorname{Re}((\cos x + i \sin x)^n)$ grâce à la formule de Moivre.
On écrit $\sin(nx)$ comme $\sin(nx) = \operatorname{Im}((e^{ix})^n) = \operatorname{Im}((\cos x + i \sin x)^n)$ grâce à la formule de Moivre.
2. On développe $(\cos x + i \sin x)^n$ en appliquant le binôme de Newton.
3. On ne garde que la partie réelle (resp. imaginaire) dans le cas d'un cosinus (resp. sinus).

Exemple. Soit $\theta \in \mathbb{R}$. Exprimons $\cos(3\theta)$ et $\sin(3\theta)$ en fonction de $\cos(\theta)$ et $\sin(\theta)$:

$$\begin{aligned}
\bullet \cos(3\theta) &= \operatorname{Re}((\cos(\theta) + i \sin(\theta))^3) && \text{Étape 1} \\
&= \operatorname{Re}(\cos^3(\theta) + 3i \cos^2(\theta) \sin(\theta) - 3 \cos(\theta) \sin^2(\theta) - i \sin^3(\theta)) && \text{Étape 2} \\
&= \cos^3(\theta) - 3 \cos(\theta) \sin^2(\theta). && \text{Étape 3}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\bullet \sin(3\theta) &= \operatorname{Im}((\cos(\theta) + i \sin(\theta))^3) && \text{Étape 1} \\
&= \operatorname{Im}(\cos^3(\theta) + 3i \cos^2(\theta) \sin(\theta) - 3 \cos(\theta) \sin^2(\theta) - i \sin^3(\theta)) && \text{Étape 2} \\
&= 3 \cos^2(\theta) \sin(\theta) - \sin^3(\theta). && \text{Étape 3}
\end{aligned}$$

Proposition 12.4.4 (Technique de l'angle moitié)

Soit $(\theta, \varphi) \in \mathbb{R}^2$.

$$\bullet e^{i\theta} + e^{i\varphi} = 2 \cos\left(\frac{\theta - \varphi}{2}\right) e^{i\frac{\theta+\varphi}{2}} \quad \bullet e^{i\theta} - e^{i\varphi} = 2i \sin\left(\frac{\theta - \varphi}{2}\right) e^{i\frac{\theta+\varphi}{2}}.$$

Si, de plus, $\varphi = 0$, on a :

$$\bullet e^{i\theta} + 1 = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}} \quad \bullet e^{i\theta} - 1 = 2i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}}.$$

Démonstration.

Soit $(\theta, \varphi) \in \mathbb{R}^2$. On a alors :

$$\begin{aligned}
\bullet e^{i\theta} + e^{i\varphi} &= e^{i\frac{\theta+\varphi}{2}} \left(e^{i\frac{\theta-\varphi}{2}} + e^{-i\frac{\theta-\varphi}{2}} \right) = 2 \cos\left(\frac{\theta - \varphi}{2}\right) e^{i\frac{\theta+\varphi}{2}}. \\
\bullet e^{i\theta} - e^{i\varphi} &= e^{i\frac{\theta+\varphi}{2}} \left(e^{i\frac{\theta-\varphi}{2}} - e^{-i\frac{\theta-\varphi}{2}} \right) = 2i \sin\left(\frac{\theta - \varphi}{2}\right) e^{i\frac{\theta+\varphi}{2}}.
\end{aligned}$$

De plus, en prenant $\varphi = 0$ dans les deux égalités ci-dessus, on obtient :

$$e^{i\theta} + 1 = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}} \quad \text{et} \quad e^{i\theta} - 1 = 2i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\frac{\theta}{2}}.$$

■

Remarque. La technique de l'angle moitié permet de retrouver les formules vues dans la section 6.1.4.

Proposition 12.4.5 (Somme de cosinus, somme de sinus)

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $\alpha \in \mathbb{Z}^*$.

$$\sum_{k=0}^n \cos(\alpha k) = \frac{\sin\left(\frac{\alpha(n+1)}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \cos\left(\frac{\alpha n}{2}\right) \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^n \sin(\alpha k) = \frac{\sin\left(\frac{\alpha(n+1)}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)} \sin\left(\frac{\alpha n}{2}\right).$$

Démonstration.

Soient $n \in \mathbb{N}$ et $\alpha \in \mathbb{Z}^*$. Posons $T_\alpha = \sum_{k=0}^n e^{i\alpha k}$.

En utilisant la formule de somme géométrique (voir Proposition 5.1.10) puis en appliquant la technique de l'angle moitié, on obtient :

$$\begin{aligned} T_\alpha &= \sum_{k=0}^n (e^{i\alpha})^k = \frac{1 - e^{i\alpha(n+1)}}{1 - e^{i\alpha}} = \frac{e^{\frac{i\alpha(n+1)}{2}} \left(e^{-\frac{i\alpha(n+1)}{2}} - e^{\frac{i\alpha(n+1)}{2}} \right)}{e^{\frac{i\alpha}{2}} \left(e^{-\frac{i\alpha}{2}} - e^{\frac{i\alpha}{2}} \right)} \\ &= \frac{e^{\frac{i\alpha(n+1)}{2}} \left(-2i \sin \left(\frac{\alpha(n+1)}{2} \right) \right)}{e^{\frac{i\alpha}{2}} \left(-2i \sin \left(\frac{\alpha}{2} \right) \right)} \\ &= \frac{\sin \left(\frac{\alpha(n+1)}{2} \right)}{\sin \left(\frac{\alpha}{2} \right)} e^{\frac{i\alpha n}{2}}. \end{aligned}$$

En identifiant partie réelle et partie imaginaire, on a :

$$\sum_{k=0}^n \cos(\alpha k) = \operatorname{Re}(T_\alpha) = \frac{\sin \left(\frac{\alpha(n+1)}{2} \right)}{\sin \left(\frac{\alpha}{2} \right)} \cos \left(\frac{\alpha n}{2} \right) \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^n \sin(\alpha k) = \operatorname{Im}(T_\alpha) = \frac{\sin \left(\frac{\alpha(n+1)}{2} \right)}{\sin \left(\frac{\alpha}{2} \right)} \sin \left(\frac{\alpha n}{2} \right).$$

■

12.5 Formes exponentielle, trigonométrique et applications

12.5.1 Arguments

Définition 12.5.1 (Argument)

Soit $z \in \mathbb{C}$. Un **argument** de z est tout nombre réel θ vérifiant l'égalité suivante :

$$z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta) = |z|e^{i\theta}.$$

Notation. On note un argument d'un nombre complexe z par $\arg(z)$.

Exemple. Un argument de $z = 3e^{i\pi}$ est π .

!

Chaque nombre complexe admet une infinité d'arguments.

Remarque. Si θ est un argument de $z \in \mathbb{C}$, alors tous ses arguments sont de la forme $\theta + 2k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$.

Proposition 12.5.2 (Propriétés des arguments)

Soient $(z, z') \in (\mathbb{C}^*)^2$ et $n \in \mathbb{Z}$.

- $\arg(\bar{z}) \equiv -\arg(z) [2\pi]$
- $\arg(zz') \equiv \arg(z) + \arg(z') [2\pi]$
- $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg(z) - \arg(z') [2\pi]$.
- $\arg(z^n) \equiv n \arg(z) [2\pi]$
- $\arg(-z) \equiv \pi + \arg(z) [2\pi]$.

Démonstration.

Chaque point se démontre en combinant la formule de Moivre avec les propriétés du nombre complexe $e^{i\theta}$ (cf Propositions 12.3.2-12.3.5). ■

Définition 12.5.3 (Argument principal)

Soit $z \in \mathbb{C}$. L'**argument principal** de z est l'unique argument appartenant à l'intervalle $] - \pi, \pi]$.

Notation. Soit $z \in \mathbb{C}$. On note l'argument principal de z par $\text{Arg}(z)$.

Exemple. L'argument principal de $z = e^{-i\frac{3\pi}{2}}$ est $\text{Arg}(z) = \frac{\pi}{2}$.

Remarque. L'existence et l'unicité de cet argument principal provient de la caractéristique de l'intervalle choisi, à savoir $] - \pi, \pi]$, qui est semi-ouvert et qui admet une « longueur » d'exactement 2π . On aurait aussi pu prendre $[0, 2\pi[$ mais c'est le premier intervalle qui a gagné la bataille.

12.5.2 Formes exponentielle et trigonométrique**Définition 12.5.4** (Forme exponentielle)

Tout nombre complexe z non nul admet une écriture sous la **forme exponentielle** comme suit :

$$z = re^{i\theta},$$

où $r = |z| > 0$ est le module de z et $\theta \in \mathbb{R}$ est un argument de z .



Contrairement à la forme algébrique, cette écriture n'est pas unique. Il y a une infinité de manière de l'écrire à cause des arguments.

Exemple. Le nombre complexe $z = 3i$ peut s'écrire $3e^{i\frac{\pi}{2}}$ tout comme $3e^{i\frac{5\pi}{2}}$ ou encore $3e^{-i\frac{3\pi}{2}}$.

Définition 12.5.5 (Forme trigonométrique)

Tout nombre complexe z non nul admet une écriture sous la **forme trigonométrique** comme suit :

$$z = r (\cos(\theta) + i \sin(\theta)),$$

où $r = |z| > 0$ est le module de z et $\theta \in \mathbb{R}$ est un argument de z .

Remarque. La forme trigonométrique se déduit de la forme exponentielle puisque $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$.

Exemple. Une forme trigonométrique de $z = 3i$ est $3 (\cos(\frac{\pi}{2}) + i \sin(\frac{\pi}{2}))$.

Remarque. Un argument d'un nombre complexe z correspond à une valeur de l'angle $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$ en radians.

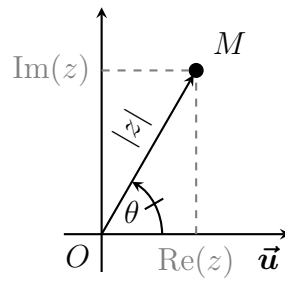


FIGURE 12.6 – Représentation du module et d'un argument dans un plan complexe.

Proposition 12.5.6 (Passage entre forme algébrique et forme exponentielle/trigonométrique)

Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, $r \in \mathbb{R}_+^*$, $\theta \in \mathbb{R}$ et $z \in \mathbb{C}^*$.

Si z est d'écriture algébrique $z = x + iy$, de module r et dont un argument est θ , alors on a :

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta. \end{cases} \iff \begin{cases} \cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ \sin \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ r = \sqrt{x^2 + y^2}. \end{cases}$$

Démonstration.

La preuve découle directement des définitions 12.2.6 et 12.5.1. ■

Remarque. Cette proposition permet de passer d'une écriture algébrique à une écriture exponentielle.

Exemple. Cherchons une forme exponentielle du nombre complexe $z = 1 + i$.

D'une part, on a $|z| = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$, donc le module de z vaut $\sqrt{2}$.

De plus, $\cos(\theta) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$. Par conséquent, $\frac{\pi}{4}$ est un argument de z .

De ce fait, une forme exponentielle du nombre complexe $z = 1 + i$ est $z = \sqrt{2} e^{i\frac{\pi}{4}}$.

!

La méthode décrite ci-dessus est efficace uniquement lorsque l'argument principal est un angle remarquable (cf Table 6.1).

Cette dernière devient obsolète pour des angles non remarquables.

Proposition 12.5.7 (Égalité de deux nombres complexes)

Deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont même module et si leurs arguments sont égaux modulo 2π . Autrement dit,

$$z_1 = z_2 \iff \begin{cases} |z_1| = |z_2| \\ \arg(z_1) \equiv \arg(z_2) [2\pi]. \end{cases}$$

Démonstration.

Soient $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$ et $(\theta_1, \theta_2) \in \mathbb{R}^2$. D'après la proposition 12.1.7, deux nombres complexes sont égaux si et seulement si ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. Or, d'après la proposition 12.5.6, ceci se traduit par :

$$z_1 = z_2 \iff \begin{cases} |z_1| \cos(\theta_1) = |z_2| \cos(\theta_2) \\ |z_1| \sin(\theta_1) = |z_2| \sin(\theta_2) \end{cases} \iff \begin{cases} |z_1| = |z_2| \\ \cos(\theta_1) = \cos(\theta_2) \\ \sin(\theta_1) = \sin(\theta_2) \end{cases} \iff \begin{cases} |z_1| = |z_2| \\ \arg(z_1) \equiv \arg(z_2) [2\pi] \end{cases}.$$

■

Proposition 12.5.8 (Caractérisation des nombres réels et des nombres complexes purs)

Soit $z \in \mathbb{C}^*$.

$$\bullet z \in \mathbb{R}_+ \iff \arg(z) = 0 [2\pi] \quad \bullet z \in \mathbb{R} \iff \arg(z) = 0 [\pi] \quad \bullet z \in i\mathbb{R} \iff \arg(z) = \frac{\pi}{2} [\pi].$$

Démonstration.

Soit $z \in \mathbb{C}^*$. Montrons chaque point successivement.

- Sur $] -\pi, \pi]$, la condition « $\arg(z) = 0 [2\pi]$ » signifie que le nombre complexe est d'argument principal 0. De ce fait, on a :

$$\begin{aligned} \arg(z) = 0 [2\pi] &\iff z = re^{i0}, \quad r \in \mathbb{R}_+ \\ &\iff z = r, \quad r \in \mathbb{R}_+ \\ &\iff z \in \mathbb{R}_+. \end{aligned}$$

- Sur $[-\pi, \pi[$, la condition « $\arg(z) = 0 [\pi]$ » signifie que le nombre complexe est d'argument principal $-\pi$ ou 0. De ce fait, on a :

$$\begin{aligned} \arg(z) = 0 [\pi] &\iff z = re^{-i\pi} \quad \text{ou} \quad z = re^{i0}, \quad r \in \mathbb{R}_+ \\ &\iff z = -r \quad \text{ou} \quad z = r, \quad r \in \mathbb{R}_+ \\ &\iff z \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

- Sur $] -\pi, \pi]$, la condition « $\arg(z) = \frac{\pi}{2} [\pi]$ » signifie que le nombre complexe est d'argument principal $-\frac{\pi}{2}$ ou $\frac{\pi}{2}$. De ce fait, on a :

$$\begin{aligned} \arg(z) = \frac{\pi}{2} [\pi] &\iff z = re^{-i\frac{\pi}{2}} \quad \text{ou} \quad z = re^{i\frac{\pi}{2}}, \quad r \in \mathbb{R}_+ \\ &\iff z = -ir \quad \text{ou} \quad z = ir, \quad r \in \mathbb{R}_+ \\ &\iff z \in i\mathbb{R}. \end{aligned}$$

■

12.5.3 Application en physique : transformation du signal sinusoïdal

Définition 12.5.9 (Signal sinusoïdal)

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. En physique, un **signal sinusoïdal** est une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\forall t \in \mathbb{R}, f(t) = a \cos(t) + b \sin(t).$$

Proposition 12.5.10 (Transformation du signal sinusoïdal)

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. La **transformation du signal sinusoïdal** est donnée par :

$$\exists A \in \mathbb{R}_+^*, \exists \omega \in \mathbb{R}, \forall t \in \mathbb{R}, f(t) = a \cos(t) + b \sin(t) = A \cos(t - \omega).$$

Démonstration.

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$. Posons $A = \sqrt{a^2 + b^2}$. Par hypothèse, on a $A \in \mathbb{R}_+^*$. De plus, on a :

$$\forall t \in \mathbb{R}, a \cos(t) + b \sin(t) = A \left(\frac{a}{A} \cos(t) + \frac{b}{A} \sin(t) \right).$$

Or, par construction de A , on a :

$$\left(\frac{a}{A} \right)^2 + \left(\frac{b}{A} \right)^2 = \frac{a^2 + b^2}{A^2} = 1.$$

Par conséquent, on a l'existence d'un réel ω vérifiant :

$$\frac{a}{A} = \cos(\omega) \quad \text{et} \quad \frac{b}{A} = \sin(\omega).$$

Ainsi, on obtient :

$$\exists A \in \mathbb{R}_+^*, \exists \omega \in \mathbb{R}, \forall t \in \mathbb{R}, f(t) = a \cos(t) + b \sin(t) = A \cos(t - \omega).$$

■

Remarques.

- Le réel A est unique.
- Les ω sont infinis mais identiques à 2π près.

Définition 12.5.11 (Amplitude, phase)

- Le réel A , défini dans la proposition 12.5.10, représente l'**amplitude** du signal sinusoïdal. Mathématiquement, cela correspond au module du nombre complexe $a + ib$.
- La **phase** du signal sinusoïdal correspond à l'unique ω appartenant à $[-\pi, \pi[$. Mathématiquement, cela correspond à l'argument principal du nombre complexe $a + ib$.

Exemple. Soit $t \in \mathbb{R}$. Cherchons l'amplitude et la phase du signal sinusoïdal $t \rightarrow \cos(t) + \sqrt{3} \sin(t)$.

L'amplitude, notée A , est donnée par $A = \sqrt{1+3} = 2$. D'où la factorisation :

$$\cos(t) + \sqrt{3}\sin(t) = 2 \left(\frac{1}{2} \cos(t) + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(t) \right).$$

On reconnaît maintenant un angle remarquable puisque $\frac{1}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$ et $\frac{\sqrt{3}}{2} = \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$.

Par conséquent, la phase est donnée par $\omega = \frac{\pi}{3}$. La transformation du signal sinusoïdal est alors :

$$\cos(t) + \sqrt{3}\sin(t) = 2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) \cos(t) + \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) \sin(t) \right) = 2 \cos\left(t - \frac{\pi}{3}\right).$$

12.6 Équations complexes

12.6.1 Racine d'un nombre complexe

Définition 12.6.1 (Racine d'un nombre complexe)

Soit $z \in \mathbb{C}^*$. Une **racine de z** est une solution de l'équation $\omega^2 = z$ d'inconnue $\omega \in \mathbb{C}$.

Proposition 12.6.2 (Existence de deux racines complexes opposées)

Tout nombre complexe non nul admet exactement deux racines opposées.

Démonstration.

Soient $z = |z|e^{i\theta}$ avec θ un argument de z et $\omega = |\omega|e^{i\varphi}$ avec φ un argument de ω . On a alors :

$$\omega^2 = z \iff |\omega|^2 e^{2i\varphi} = |z|e^{i\theta} \iff \begin{cases} e^{2i\varphi} = e^{i\theta} \\ |\omega| = \sqrt{|z|} \end{cases} \iff \begin{cases} 2\varphi \equiv \theta \pmod{2\pi} \\ |\omega| = \sqrt{|z|} \end{cases} \iff \begin{cases} \varphi \equiv \frac{\theta}{2} \pmod{\pi} \\ |\omega| = \sqrt{|z|} \end{cases}.$$

On trouve donc exactement deux racines distinctes, à savoir :

$$\omega_1 = \sqrt{|z|} e^{i\frac{\theta}{2}} \quad \text{et} \quad \omega_2 = \sqrt{|z|} e^{i(\frac{\theta}{2} + \pi)} = -\omega_1.$$

■

!

La notation « $\sqrt{z}$ » est réservée uniquement aux nombres réels positifs et ne doit jamais être utilisée dans le cas plus général d'un nombre complexe.

Pourquoi ? Parce qu'on ne saurait pas si ce « $\sqrt{z}$ » correspond à ω_1 ou ω_2 .

Exemples.

- Les racines complexes de $z = -4$ sont $\omega_1 = 2i$ et $\omega_2 = -2i$.
- Les racines complexes de $z = e^{i\frac{\pi}{2}}$ sont $\omega_1 = e^{i\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $\omega_2 = -e^{i\frac{\pi}{4}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Proposition 12.6.3 (Racine d'un nombre complexe sous forme algébrique : méthode IRM)

Soit $z \in \mathbb{C}$ d'écriture algébrique $z = x + iy$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Soit $\omega \in \mathbb{C}$ une racine de z d'écriture algébrique $\omega = a + ib$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. Alors, on a :

$$\begin{cases} 2ab = y & (\text{Égalité des parties Imaginaires}) \\ a^2 - b^2 = x & (\text{Égalité des parties Réelles}) \\ a^2 + b^2 = \sqrt{x^2 + y^2}. & (\text{Égalité des Modules}) \end{cases}$$

Démonstration.

Soient $z \in \mathbb{C}$ d'écriture algébrique $z = x + iy$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

Soient $\omega \in \mathbb{C}$ une racine de z d'écriture algébrique $\omega = a + ib$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

L'équation $\omega^2 = z$ donne alors le système suivant :

$$\omega^2 = z \iff (a + ib)^2 = x + iy \iff a^2 - b^2 + i2ab = x + iy \iff \begin{cases} 2ab = y \\ a^2 - b^2 = x. \end{cases}$$

Le système ci-dessous se résout au prix de quelques difficultés. En particulier, cela impose de résoudre une équation de degré 4 en a ou en b . Pour simplifier tout cela, on ajoute à ce système l'équation concernant l'égalité des deux modules, à savoir $|\omega|^2 = |z|$. Ainsi, on obtient le fameux « IRM » :

$$\begin{cases} 2ab = y & (\text{Égalité des parties Imaginaires}) \\ a^2 - b^2 = x & (\text{Égalité des parties Réelles}) \\ a^2 + b^2 = \sqrt{x^2 + y^2}. & (\text{Égalité des Modules}) \end{cases}$$

■

Exemple. Déterminons les racines du nombre complexe $z = 3 + 4i$ avec la méthode IRM. On a alors :

$$\begin{cases} 2ab = 4 \\ a^2 - b^2 = 3 \\ a^2 + b^2 = \sqrt{25} \end{cases} \iff \begin{cases} ab = 2 \\ a^2 = 4 \\ b^2 = 1 \end{cases} \iff (a, b) = \pm(2, 1) \quad \text{car } ab > 0.$$

Les deux racines de $z = 3 + 4i$ sont donc $\omega_1 = 2 + i$ et $\omega_2 = -2 - i$.

Remarque. L'équation « égalité des parties imaginaires » sert à déterminer le signe relatif de a et b :

- Si $ab > 0$, alors a et b sont de même signe.
- Si $ab < 0$, alors a et b sont de signes opposés.

12.6.2 Résolution d'équations complexes

Proposition 12.6.4 (Solutions complexes d'équations de degré 2)Soient $(a, b, c) \in \mathbb{C}^3$ avec $a \neq 0$. Alors, l'équation $az^2 + bz + c = 0$ admet deux solutions complexes :

$$az^2 + bz + c = 0 \iff z = z_1 = \frac{-b - \delta}{2a} \quad \text{ou} \quad z = z_2 = \frac{-b + \delta}{2a},$$

où δ est une racine du discriminant complexe $\Delta = b^2 - 4ac$.**Démonstration.**Soit $z \in \mathbb{C}$. La preuve ressemble à celle que l'on effectue dans le cas réel. Ainsi, on a :

$$az^2 + bz + c = a \left(z^2 + \frac{b}{a}z + \frac{c}{a} \right) = a \left(z^2 + 2\frac{b}{2a}z + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a} \right) = a \left(\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{(2a)^2} \right).$$

En prenant δ une racine du nombre complexe $\Delta = b^2 - 4ac$, on obtient :

$$az^2 + bz + c = 0 \iff \left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{(2a)^2} \iff z + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\delta}{2a} \iff z = \frac{-b \pm \delta}{2a}.$$

■

Remarque. Les deux solutions z_1 et z_2 sont identiques lorsque le discriminant Δ est nul.

Il ne faut pas confondre « complexe » avec « complexe pur ».
Il est donc possible qu'une solution dite complexe soit réelle.

Exemple. Les solutions de l'équation $iz^2 - (1 + i)z + 1 = 0$ sont $z_1 = -i$ et $z_2 = 1$.**Proposition 12.6.5** (Somme et produit des solutions complexes d'équations de degré 2)Soient $(a, b, c) \in \mathbb{C}^3$ avec $a \neq 0$ et z_1, z_2 les solutions complexes de l'équation $az^2 + bz + c = 0$. On a :

$$\bullet z_1 + z_2 = -\frac{b}{a} \quad \bullet z_1 z_2 = \frac{c}{a}.$$

Remarque. Ce résultat est valable même lorsque le discriminant est nul.**Démonstration.**

D'après la proposition 12.6.4, on a :

$$z_1 = \frac{-b - \delta}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + \delta}{2a},$$

où δ est une racine du discriminant complexe $\Delta = b^2 - 4ac$. En effectuant indépendamment la somme et le produit de ces deux solutions, on obtient :

$$z_1 + z_2 = \frac{-b + \delta - b - \delta}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a} \quad \text{et} \quad z_1 z_2 = \frac{(-b + \delta)(-b - \delta)}{4a^2} = \frac{b^2 - \delta^2}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

■

12.6.3 Racines n -ièmes de l'unité

Définition 12.6.6 (Racine n -ième de l'unité)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une **racine n -ième de l'unité** est une solution complexe de l'équation $\omega^n = 1$.

Notation. L'ensemble des racines n -ièmes de l'unité est noté $\mathbb{U}_n$.

!

Il ne faut pas confondre $\mathbb{U}_n$ avec l'ensemble $\mathbb{U}$ des nombres complexes de module 1. Par contre, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \mathbb{U}_n \subseteq \mathbb{U}.$$

Proposition 12.6.7 (Valeurs des racines n -ièmes de l'unité)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Il existe exactement n racines n -ièmes de l'unité distinctes. De plus, on a :

$$\mathbb{U}_n = \left\{ e^{\frac{2ik\pi}{n}} \mid k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}.$$

Démonstration.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $\omega \in \mathbb{C}$ et φ un argument de ω . On a alors :

$$\omega^n = 1 \iff \begin{cases} n\varphi \equiv 0 \pmod{2\pi} \\ |\omega|^n = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \varphi \equiv 0 \pmod{\frac{2\pi}{n}} \\ |\omega| = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \theta = \frac{2k\pi}{n}, k \in \mathbb{Z} \\ |\omega| = 1. \end{cases}$$

Ainsi, on a :

$$\omega^n = 1 \iff \omega \in \mathbb{U}_n = \left\{ e^{\frac{2ik\pi}{n}} \mid k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

Soit $k \in \mathbb{Z}$. En prenant $K = k + n$, on obtient :

$$e^{\frac{2iK\pi}{n}} = e^{\frac{2ik\pi}{n}}.$$

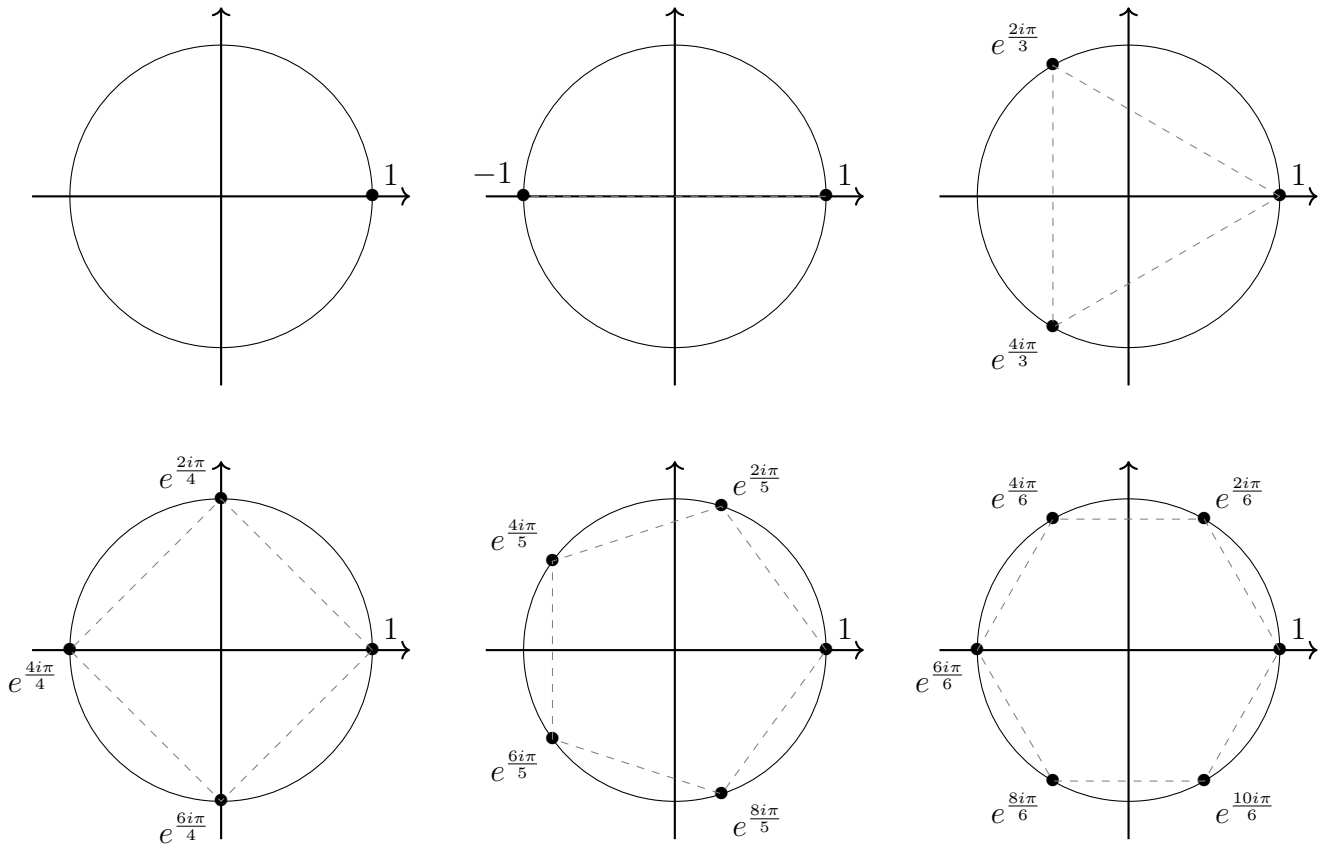
De ce fait, l'ensemble $\mathbb{U}_n$ contient une infinité d'éléments en communs.

Pour régler ce problème, on se restreint à $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$ car les nombres $\frac{2k\pi}{n}$ sont distincts et à valeurs dans $[0, 2\pi[$. On obtient alors :

$$\mathbb{U}_n = \left\{ e^{\frac{2ik\pi}{n}} \mid k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}.$$

■

Remarque. Comme illustré sur la figure 12.7, les éléments de $\mathbb{U}_n$ correspondent sur le cercle trigonométrique aux n sommets d'un polygone régulier.

FIGURE 12.7 – Représentation de $\mathbb{U}_1, \mathbb{U}_2, \mathbb{U}_3, \mathbb{U}_4, \mathbb{U}_5, \mathbb{U}_6$.**Proposition 12.6.8** (Somme des racines n -ièmes de l'unité)

La somme des racines n -ièmes de l'unité est égale à 0 sauf pour $n = 1$ où elle vaut 1 :

$$\sum_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega = \sum_{k=0}^{n-1} e^{\frac{2ik\pi}{n}} = 0 \quad \forall n \geq 2.$$

Démonstration.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Le cas $n = 1$ est direct.

Soit $n \geq 2$. D'après les sommes géométriques (voir Proposition 5.1.10), et puisque $e^{\frac{2i\pi}{n}} \neq 1$, on a :

$$\sum_{k=0}^{n-1} e^{\frac{2ik\pi}{n}} = \sum_{k=0}^{n-1} \left(e^{\frac{2i\pi}{n}} \right)^k = \frac{1 - e^{\frac{2in\pi}{n}}}{1 - e^{\frac{2i\pi}{n}}} = \frac{1 - e^{2i\pi}}{1 - e^{\frac{2i\pi}{n}}} = \frac{1 - 1}{1 - e^{\frac{2i\pi}{n}}} = 0.$$

■

12.6.4 Racine n -ième d'un nombre complexe**Définition 12.6.9** (Racine n -ième, cas général)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $z \in \mathbb{C}^*$. Une **racine n -ième de z** est une solution complexe de l'équation $\omega^n = z$.

Proposition 12.6.10 (Valeurs des racines n -ièmes d'un nombre complexe)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $z \in \mathbb{C}^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$ un argument de z .

Alors, il existe exactement n racines n -ièmes de z distinctes. De plus, on a :

$$\omega^n = z \iff \omega \in \left\{ \sqrt[n]{|z|} e^{i\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)} \mid k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}.$$

Démonstration.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $z \in \mathbb{C}^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$ un argument de z .

Soient $\omega \in \mathbb{C}^*$ et $\varphi \in \mathbb{R}$ un argument de ω . On a alors :

$$\omega^n = z \iff |\omega|^n e^{in\varphi} = |z| e^{i\theta} \iff \begin{cases} |\omega|^n = |z| \\ e^{in\varphi} = e^{i\theta} \end{cases} \iff \begin{cases} |\omega| = \sqrt[n]{|z|} \\ n\varphi \equiv \theta [2\pi] \end{cases} \iff \begin{cases} |\omega| = \sqrt[n]{|z|} \\ \varphi = \frac{\theta+2k\pi}{n}, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

En appliquant un raisonnement analogue à celui énoncé dans la preuve de la proposition 12.6.7, on en déduit qu'il existe exactement n racines n -ièmes de z distinctes vérifiant :

$$\omega^n = z \iff \omega \in \left\{ \sqrt[n]{|z|} e^{i\left(\frac{\theta+2k\pi}{n}\right)} \mid k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}.$$

■

12.7 Interprétation géométrique des nombres complexes

12.7.1 Nombres complexes et géométrie dans le plan

Proposition 12.7.1 (Angles et distances)

Soient A, B, C trois points dans le plan complexe avec B et C distincts de A .

Soient z_A, z_B, z_C les affixes des points A, B et C . Alors, on a :

$$\left| \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right| = \frac{AC}{AB},$$

où AC et AB représentent les distances entre les points.

L'argument principal de $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ correspond à la mesure orientée de l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ en radians.

Démonstration.

En appliquant les propositions 12.2.9 et 12.2.12, on obtient :

$$\left| \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right| = \frac{|z_C - z_A|}{|z_B - z_A|} = \frac{AC}{AB}.$$

De plus, soient $\theta_C \in \mathbb{R}$ un argument de $z_C - z_A$ et $\theta_B \in \mathbb{R}$ un argument de $z_B - z_A$.

Alors, un argument de $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ est donné par $\theta_C - \theta_B$ d'après la proposition 12.5.2.

Enfin, puisque θ_C est une mesure (en radians) de l'angle de $\overrightarrow{AC}$ et θ_B de l'angle $\overrightarrow{AB}$, on en déduit que $\theta_C - \theta_B$ est une mesure en radians de l'angle $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$. ■

Remarque. La mesure orientée d'un angle tient compte du sens de rotation : elle est positive dans le sens trigonométrique et négative dans le sens horaire.

Proposition 12.7.2 (Points alignés, droites orthogonales)

Soient A, B, C trois points dans le plan complexe avec B et C distincts de A .

Soient z_A, z_B, z_C les affixes des points A, B et C .

- Les droites (AB) et (AC) sont **parallèles** si et seulement si $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ est un réel :

$$(AB) // (AC) \iff \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}.$$

- (AB) et (AC) sont **perpendiculaires** si et seulement si $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ est un imaginaire pur :

$$(AB) \perp (AC) \iff \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R}.$$

Démonstration.

Montrons chaque point successivement.

- En s'aidant de la proposition 12.7.1, on a :

$$(AB) // (AC) \iff (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv 0[\pi] \iff \text{Arg} \left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right) = -\pi \text{ ou } 0 \iff \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in \mathbb{R}.$$

- De même, on a :

$$(AB) \perp (AC) \iff (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \frac{\pi}{2}[\pi] \iff \text{Arg} \left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \right) = \pm \frac{\pi}{2} \iff \frac{z_C - z_A}{z_B - z_A} \in i\mathbb{R}.$$

■

12.7.2 Transformations affines d'un nombre complexe

Définition 12.7.3 (Homothétie, agrandissement, réduction)

Une **homothétie** de **centre** Ω (d'affixe $\omega \in \mathbb{C}$) et de **rapport** $\lambda \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$ est une fonction f définie sur $\mathbb{C}$ par :

$$\forall z \in \mathbb{C}, f(z) = \omega + \lambda(z - \omega).$$

- Si $|\lambda| > 1$, on dit que l'homothétie est un **agrandissement**.
- Si $|\lambda| < 1$, on dit que l'homothétie est une **réduction**.

Exemple. L'application f définie de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ par $f : z \mapsto -9 + 4z$ est un agrandissement de centre $\Omega(3, 0)$ et de rapport 4 car on peut écrire $-9 + 4z$ comme $-9 + 4z = 3 + 4(z - 3)$.

Remarque. L'homothétie est une fonction de la forme $z \mapsto az + b$:

- Le rapport d'homothétie est donné par $\lambda = a \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$.
- Le centre Ω de l'homothétie admet pour affixe $\omega = \frac{b}{1 - a}$.

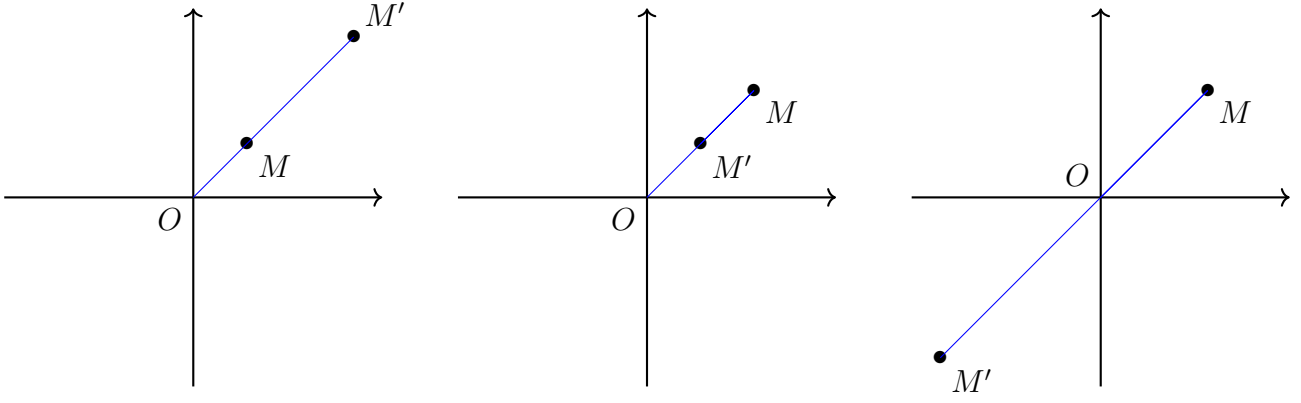


FIGURE 12.8 – Homothéties de centre $\mathcal{O}$ et de rapports $\lambda = 3$ (gauche), $\lambda = \frac{1}{2}$ (centre) et $\lambda = -\frac{3}{2}$ (droite).

Définition 12.7.4 (Rotation)

Une **rotation** de **centre** Ω (d'affixe $\omega \in \mathbb{C}$) et **d'angle** $\theta \in \mathbb{R} \setminus \{2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ est une fonction f définie sur $\mathbb{C}$ par :

$$\forall z \in \mathbb{C}, f(z) = \omega + e^{i\theta}(z - \omega).$$

Exemple. L'application $f : z \mapsto iz$ est une rotation de centre $\Omega(0, 0)$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$ car $iz = e^{i\frac{\pi}{2}}z$.

Remarque. La rotation est une fonction de la forme $z \mapsto az + b$:

- L'angle de rotation est donné par $\theta = \text{Arg}(a) \in]-\pi, \pi] \setminus \{0\}$.
- Le centre Ω de la rotation admet pour affixe $\omega = \frac{b}{1-a}$.

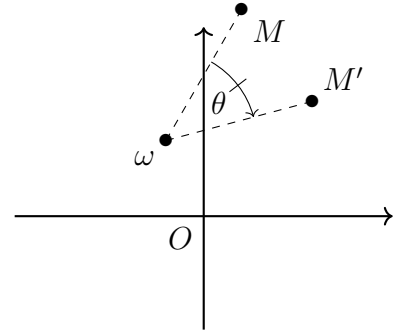
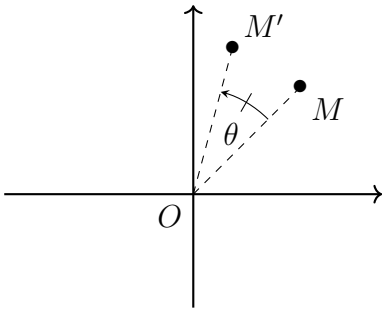


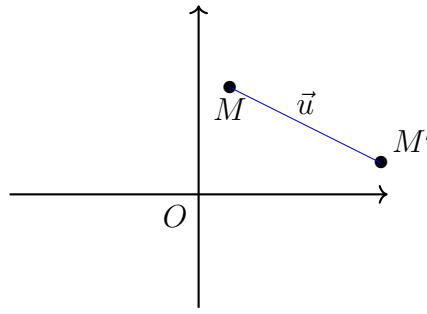
FIGURE 12.9 – À gauche : rotation de centre $\mathcal{O}$ et d'angle $\theta = \frac{\pi}{6}$. À droite : rotation de centre $\Omega(-\frac{1}{2}, 1)$ et d'angle $\theta = -\frac{\pi}{4}$.

Définition 12.7.5 (Translation)

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Une **translation de vecteur** $\vec{u}(x, y)$ est une fonction f définie sur $\mathbb{C}$ par :

$$\forall z \in \mathbb{C}, f(z) = z + x + iy.$$

Exemple. L'application $f : z \mapsto z + 2 - i$ définie de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ est une translation de vecteur $\vec{u}(2, -1)$.

FIGURE 12.10 – Translation de vecteur $\vec{u}(2, -1)$ pour le point M .**Définition 12.7.6** (Similitude directe)

Une **similitude directe** de **centre** Ω (d'affixe $\omega \in \mathbb{C}$), de rapport $\lambda \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$ et d'angle $\theta \in \mathbb{R}$ est une fonction f définie sur $\mathbb{C}$ par :

$$\forall z \in \mathbb{C}, f(z) = \omega + \lambda e^{i\theta}(z - \omega).$$

Remarque. Une similitude directe correspond à la composition d'une rotation et d'une homothétie de même centre. C'est une fonction de la forme $z \mapsto az + b$:

- Le rapport d'homothétie est donné par $\lambda = |a| \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}$.
- L'angle de rotation est donné par $\theta = \text{Arg}(a) \in]-\pi, \pi] \setminus \{0\}$.
- Le centre Ω de la rotation admet pour affixe $\omega = \frac{b}{1-a}$.

Exemple. L'application $f : z \mapsto (2 - 2i)z - 2 + 2i$ est une similitude directe de centre $\Omega(\frac{6}{5}, \frac{2}{5})$, de rapport $\lambda = 2\sqrt{2}$ et d'angle $\frac{-\pi}{4}$ car $(2 - 2i)z - 2 + 2i = \frac{6}{5} + i\frac{2}{5} + 2\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}(z - \frac{6}{5} - i\frac{2}{5})$.

12.8 Exponentielle complexe

12.8.1 Définition

Définition 12.8.1 (Exponentielle complexe)

Soit $z \in \mathbb{C}$. L'**exponentielle complexe** de z , notée $\exp(z)$ ou e^z , est définie par :

$$\exp(z) = e^{\text{Re}(z)} e^{i \text{Im}(z)}.$$

Exemple. L'exponentielle complexe de $z = 1 + i$ est donnée par : $e^{1+i} = e^1 e^i = e e^i = e \cos(1) + i e \sin(1)$.

Proposition 12.8.2 (Module et arguments de l'exponentielle complexe)

Soit $z \in \mathbb{C}$.

- Le module de l'exponentielle complexe de z est donné par $|e^z| = e^{\text{Re}(z)}$.
- Un argument de l'exponentielle complexe de z est donné par $\arg(e^z) \equiv \text{Im}(z) [2\pi]$.

Démonstration.

En utilisant la définition de l'exponentielle complexe et les propriétés du module, on a :

$$|e^z| = |e^{\operatorname{Re}(z)}| |e^{i \operatorname{Im}(z)}| = e^{\operatorname{Re}(z)} \times 1 = e^{\operatorname{Re}(z)}.$$

La valeur d'un argument en est directement déduite. ■

12.8.2 Opérations sur les exponentielles complexes

Proposition 12.8.3 (Exponentielle d'une somme de nombres complexes)

Soit $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$. Alors, on a :

$$e^{z_1+z_2} = e^{z_1} e^{z_2}.$$

Démonstration.

En revenant à la définition 12.8.1 de l'exponentielle complexe puis en utilisant les propriétés de l'exponentielle réelle et du nombre complexe $e^{i\theta}$, on obtient :

$$e^{z_1+z_2} = e^{\operatorname{Re}(z_1+z_2)} e^{i \operatorname{Im}(z_1+z_2)} = e^{\operatorname{Re}(z_1)+\operatorname{Re}(z_2)} e^{i \operatorname{Im}(z_1)+i \operatorname{Im}(z_2)} = e^{\operatorname{Re}(z_1)} e^{\operatorname{Re}(z_2)} e^{i \operatorname{Im}(z_1)} e^{i \operatorname{Im}(z_2)} = e^{z_1} e^{z_2}.$$
■

Notation. On note $2i\pi\mathbb{Z} = \{2ik\pi, | k \in \mathbb{Z}\}$.

Exemple. $2i\pi \in 2i\pi\mathbb{Z}$ mais $3i\pi \notin 2i\pi\mathbb{Z}$.

Proposition 12.8.4 (Égalité de deux exponentielles complexes)

Soit $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$. Alors, on a :

$$\exp(z_1) = \exp(z_2) \iff z_1 - z_2 \in 2i\pi\mathbb{Z}.$$

Démonstration.

Soit $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$. En utilisant les propriétés du module et des arguments, on a :

$$\begin{aligned} \exp(z_1) = \exp(z_2) &\iff e^{\operatorname{Re}(z_1)} e^{i \operatorname{Im}(z_1)} = e^{\operatorname{Re}(z_2)} e^{i \operatorname{Im}(z_2)} \iff \begin{cases} e^{\operatorname{Re}(z_1)} = e^{\operatorname{Re}(z_2)} \\ \operatorname{Im}(z_1) \equiv \operatorname{Im}(z_2) [2\pi] \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \operatorname{Re}(z_1) = \operatorname{Re}(z_2) \\ \operatorname{Im}(z_1) - \operatorname{Im}(z_2) \equiv 0 [2\pi] \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \operatorname{Re}(z_1 - z_2) = 0 \\ \operatorname{Im}(z_1 - z_2) \equiv 0 [2\pi] \end{cases} \\ &\iff z_1 - z_2 \in 2i\pi\mathbb{Z}. \end{aligned}$$
■